기체의 온도와 부피 활동지

중1 과학 · 힘과기체 5차시 이름 _____ 날짜 _____

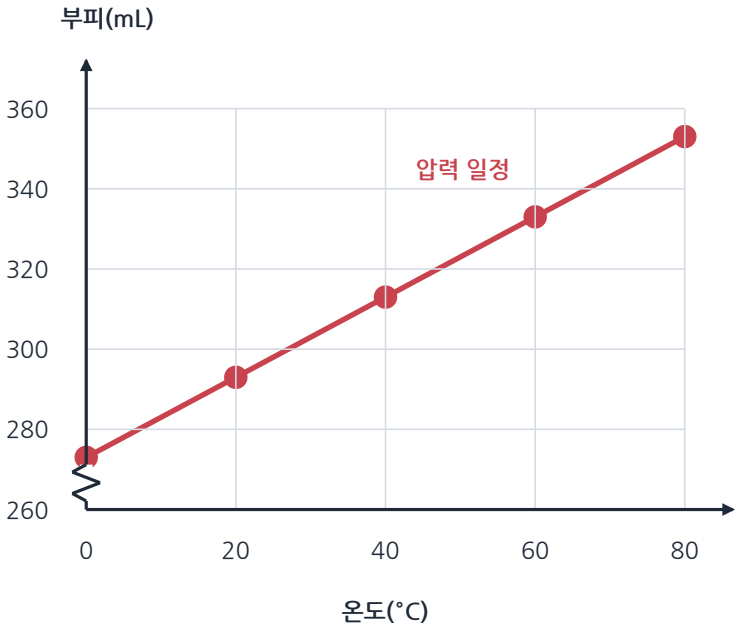
1 **실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요(쭈그러져요·조금 서요·부풀어요).**

물	내 예상	결과
찬물(약 10 °C)		
미지근한 물(약 30 °C)		
따뜻한 물(약 45 °C)		

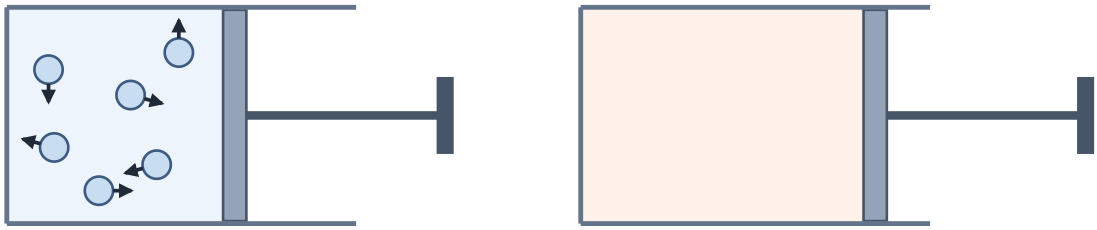
2 **세 물에서 본 풍선의 모양을 왼쪽부터 찬물, 미지근한 물, 따뜻한 물 순서로 나란히 그리세요. 잰 물의 온도가 있으면 함께 쓰세요.**

온도가 높을수록 병 속 공기의 부피는: _____

3 예시 그래프를 보고 답하세요. ① 80 °C일 때 부피는? ② 0 °C에서 60 °C로 높이면 부피는 몇 mL 늘어나나요?



4 왼쪽 기체를 데웠더니 피스톤이 밀려나 부피가 커졌어요. 오른쪽 상자에 '데운 뒤'의 입자를 화살표와 함께 그리세요.



5 여름에 햇볕이 드는 차 안에 둔 과자 봉지가 빵빵하게 부풀었어요. 까닭을 '온도', '입자', '부피'를 넣어 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **① 압력이 같을 때 기체를 데우면 부피는 어떻게 되나요? ② 기체를 데울 때 입자의 빠르기는? ③ 추운 날 밖에 둔 풍선이 작아지는 까닭은?**